CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Duurzame chemie en de circulaire economie

Van wieg tot graf of van wieg tot wieg, en de woorden die daarbij horen.

1 Lineair, keten en circulair

Een **lineaire economie** loopt van **grondstof, product, gebruik en daarna afval dat verdwijnt**. Die keten heet **van wieg tot graf**, en in één woord is ze **lineair**.

Bij **cradle to cradle**, van wieg tot wieg, is **het afval van het ene product de grondstof van het volgende**. Er is dus geen eindpunt, en dat vraagt dat je al bij het ontwerp nadenkt over wat er later met het materiaal gebeurt. In één woord is zo'n kringloop **circulair**, en **in een circulaire economie bestaat het woord afval eigenlijk niet meer**: wat uit het ene proces komt, gaat als grondstof in het volgende. In de praktijk haalt geen enkele keten dat volledig.

Daartussen zit de **keteneconomie**: **een tussenvorm die veel hergebruikt maar toch nog afval overhoudt**. Er wordt al veel gerecycleerd, maar helemaal rond is de cirkel nog niet.

Downcycling is **recycleren tot een product van mindere kwaliteit**: een petfles die tot vulling voor een jas wordt, kan daarna niet meer terug naar een fles. **Downcycling en recyclage betekenen dus niet hetzelfde**: bij downcycling zakt de kwaliteit, terwijl recyclage op gelijk niveau het materiaal bruikbaar houdt voor hetzelfde doel.

Keuzes bij het ontwerp bepalen of een product in een kringloop past: **de onderdelen kunnen weer van elkaar los** en **er zitten zo weinig verschillende materialen in**. Wat je niet kan scheiden, kan je niet zuiver recycleren.

---

2 De ladder van Lansink

De **ladder van Lansink** zet de manieren van afvalbeheer op een rij van best naar slechtst. Bovenaan staat **preventie: zorgen dat het afval niet ontstaat**, daaronder **hergebruik**, dan **recyclage**, dan **verbranden** met energierecuperatie, en onderaan **storten**. **Storten staat dus niet boven verbranden** maar eronder; lozen in de rivier staat er zelfs niet op.

Hoger dan verbranden staan onder meer **preventie** en **hergebruik**. **Hergebruik staat hoger dan recyclage**, want bij hergebruik blijft het voorwerp zelf heel, terwijl recyclage het eerst afbreekt tot grondstof, en dat kost meer energie. **Preventie is de beste trede** omdat **afval dat nooit ontstaat, ook nooit verwerkt moet worden**: elke andere trede kost nog energie, transport en materiaal.

3 Doelen, de vijf P's en greenwashing

De **duurzame ontwikkelingsdoelen**: **er zijn er zeventien** en **ze zijn afgesproken binnen de Verenigde Naties**, in 2015 en met 2030 als streefjaar. **Ze gelden voor alle landen**, niet enkel de rijkste, en **ze gaan over meer dan het klimaat**: ook over armoede, gezondheid, onderwijs en gelijkheid.

De **vijf P's** van duurzame ontwikkeling zijn **people, planet, prosperity, peace en partnership**. Het oudere model sprak van people, planet en profit; de vijf P's voegen vrede en samenwerking toe en spreken van welvaart.

Greenwashing is **een product groener voorstellen dan het in werkelijkheid is**. **Een vaag woord als natuurlijk is nog geen bewijs** en **een groene verpakking zegt niets over de inhoud**. Een onafhankelijk gecontroleerd keurmerk en openbare cijfers zijn juist wat je nodig hebt om een bewering na te gaan; **een keurmerk met controle is dus geen greenwashing**, en een bedrijf dat cijfers publiceert evenmin.

---

4 Biogebaseerd, afbreekbaar en composteerbaar

Biogebaseerd betekent dat **de grondstof uit biomassa komt in plaats van uit aardolie**. Het zegt dus enkel waar de grondstof van komt: biogebaseerd plastic kan even goed honderden jaren blijven liggen.

Biodegradeerbaar betekent dat **micro-organismen de stof kunnen afbreken tot kleine moleculen**. Hoe snel en onder welke omstandigheden staat er niet bij: in koud zeewater kan hetzelfde materiaal jaren blijven liggen. **Een biogebaseerde kunststof is daarom niet automatisch biodegradeerbaar**: bio-pet uit plantaardige grondstof breekt niet af.

Composteerbaar is strenger dan biodegradeerbaar en **er hoort een tijd en een temperatuur bij**. Industrieel composteerbaar vraagt een installatie op een hoge temperatuur, dus gebeurt het niet in je eigen compostbak.

Microplastics zijn **kleiner dan vijf millimeter**, dus met het oog nog zichtbaar; nanoplastics zijn nog duizend keer kleiner. **Primaire microplastics zijn al klein gemaakt**, zoals korrels in scrubs of grondstofpellets, en **secundaire ontstaan door afbraak van groter plastic**, zoals een fles die in de zon en de golven uiteenvalt.

5 Waterstof, water en de cijfers van een reactie

De kleuren van **waterstof** zeggen hoe het gemaakt is; **waterstof zelf is bij elke kleur precies dezelfde stof**, want H_2 is H_2. **Groene waterstof** komt van **elektrolyse van water met stroom uit wind of zon**; **grijze** van stoomreforming van aardgas waarbij de CO_2 de lucht in gaat; **blauwe** ook van aardgas, maar daar **wordt de CO_2 afgevangen en opgeslagen**.

De kleuren van water gaan over de vervuiling. **Wit water is drinkbaar**, zoals het uit de kraan komt. **Grijs water** is **licht vervuild water van bad, wastafel en wasmachine**, **niet drinkbaar** maar vaak nog goed om door te spoelen. **Zwart water komt uit het toilet**, met fecaliën en urine, en moet altijd eerst naar de waterzuivering.

De **atoomeconomie** van een reactie meet **welk deel van de massa van de reagentia in het product zit**. Ze kijkt naar de reactievergelijking zelf, dus naar hoeveel massa noodgedwongen in bijproducten belandt. Een **additiereactie waarbij alles in het product belandt** heeft in principe de hoogste atoomeconomie, $100\,\%$, want bij een eliminatie, een substitutie of een condensatie gaat er altijd massa naar een bijproduct. **Een hoog rendement en een hoge atoomeconomie betekenen niet hetzelfde**: het rendement meet hoeveel je er echt uithaalt, de atoomeconomie wat de vergelijking in het beste geval toelaat.

In de **groene chemie** staat het hoogst: **afval voorkomen in plaats van het achteraf opruimen**, dezelfde gedachte als de bovenste trede van de ladder van Lansink; verdunnen lost niets op, want de stof blijft in het milieu. **Katalyse helpt de groene chemie omdat de katalysator niet opgebruikt raakt** en dus niet als afval eindigt. En **een solvent is dikwijls het grootste milieuprobleem van een synthese** omdat **er meestal veel meer solvent in gaat dan reagens**; daarom zoekt men naar reacties in water of zonder solvent.

Onthoud dit

- Lineair is van wieg tot graf, circulair van wieg tot wieg.
- Ladder van Lansink: preventie, hergebruik, recyclage, verbranden, storten.
- Downcycling is recyclage waarbij de kwaliteit zakt.
- Zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen; vijf P's met peace en partnership.
- Biogebaseerd gaat over de grondstof, biodegradeerbaar over de afbraak.
- Groene waterstof uit elektrolyse, grijze uit aardgas, blauwe met CO_2-afvang.
- Atoomeconomie is wat de vergelijking toelaat, rendement wat je echt haalt.